UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Optimización

2026-2

Profesora: Dora Jiménez

Modelo de producción: caso multiperíodo

2

¿Qué es el inventario?

El inventario es aquella cantidad de productos que queda disponible desde un período a otro, la cual no es ocupada para otros fines.

Por ejemplo, un determinado mes se producen 100 unidades de un productos, pero se entregan 70 unidades a los clientes, entonces 30 unidades de productos quedan de inventario.

¿Cuál es el costo de tener inventario?

Costos incurridos

- Espacio y manipulación
- Mermas o pérdidas
- Financiero

Entonces, ¿cómo se plantea el problema de producción?

Objetivo

- Minimizar los costos de producción y costos de inventario.

Restricciones

- Satisfacer la demanda período a período
- Si existe capacidad de bodega, también incluirla
- No negatividad de las variables
- Variables de decisión
- X_t: cantidad a producir en el período t
- I_t: inventario al final del período t, es decir desde el período t al período (t+1).

Solución "General" - Planificación de la producción en varios períodos de tiempo (1/3)

Parámetros

- Sea c_{it} el costo unitario de producción del producto i en el período t [$/un], $i = 1..N$, $t = 1..T$
- Sea k_{it} el costo unitario de inventario del producto i en el período t [$/un], $i = 1..N$, $t = 1..T$
- Sea a_{jit} la cantidad del recurso j utilizada para fabricar una unidad del producto i en el período t [recurso/un], $j = 1..N$, $i = 1..N$, $t = 1..T$
- Sea b_{jt} la máxima disponibilidad de recurso j en el período t [recurso], $j = 1..M$, $t = 1..T$
- Sea d_{it} la demanda de producto i para el período t [un], $i = 1..N$, $t = 1..T$
- Sea K_{i0} la cantidad de producto en inventario al inicio del período 1 [un], $i = 1..N$

Variables de decisión

- Sea x_{it} la cantidad de producto i producido en el período t [un], $i = 1..N$, $t = 1..T$
- Sea I_{it} la cantidad de producto i en inventario al final del período t [un], $i = 1..N$, $t = 0..T$

Solución "General" - Planificación de la producción en varios períodos de tiempo (2/3)

Restricciones

- No se pueden ocupar más recursos de los disponibles en cada período

$$\sum_{i=1}^{N} a_{jit} x_{it} \leq b_{jt} \quad \forall j = 1..M, t = 1..T$$

- Se debe satisfacer la demanda de cada período (no es necesaria dada la restricción siguiente)

$$I_{it-1} + x_{it} \geq d_{it} \quad \forall i = 1..N, t = 1..T$$

- Balance de inventario: Lo que había más lo que produzco menos lo que vendo debe ser igual a lo que queda

$$I_{it-1} + x_{it} - d_{it} = I_{it} \quad \forall i = 1..N, t = 1..T$$

- El inventario inicial debe ser el señalado

$$I_{i0} = K_{i0} \quad \forall i = 1..N$$

- No puede haber producción negativa, ni inventario negativo

$$x_{it}, I_{it} \geq 0 \quad \forall i = 1..N, t = 1..T$$

Solución "General" - Planificación de la producción en varios períodos de tiempo (3/3)

Función Objetivo

Minimizar el costo total de producción y almacenamiento en inventario

$$\text{MIN}_x \text{ Costo} = \sum_{t=1}^{T}\sum_{i=1}^{N}(c_{it}x_{it} + k_{it}I_{it})$$

Modelo

$$\text{MIN}_x \text{ Costo} = \sum_{t=1}^{T}\sum_{i=1}^{N}(c_{it}x_{it} + k_{it}I_{it})$$

s. a.

$$\sum_{i=1}^{N} a_{jit}x_{it} \leq b_{jt} \qquad \forall j = 1..M, t = 1..T$$

$$I_{it-1} + x_{it} - d_{it} = I_{it} \qquad \forall i = 1..N, t = 1..T$$

$$I_{i0} = K_{i0} \qquad \forall i = 1..N$$

$$x_{it}, I_{it} \geq 0 \qquad \forall i = 1..N, t = 1..T$$



https://app.wooclap.com/XXBHLLL?from=instruction-slide

Repaso de Álgebra lineal

Conceptos básicos de álgebra lineal

- **Matrices:** Si A es una matriz tal que $A \in \mathbb{R}^{m\,x\,n}$, entonces A tiene la forma

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

- **Vectores:** Si X es un vector tal que $X \in \mathbb{R}^n$, entonces X tiene la forma

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

- **Combinación lineal:** Sea $b \in \mathbb{R}^n$, diremos que b es una combinación lineal de los vectores $\{a_1, a_2, \cdots, a_m\}, \forall a_i \in \mathbb{R}^n$, si existen $\lambda_1, \cdots, \lambda_m \in \mathbb{R}$, tales que

$$b = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i a_i$$

…y será una combinación lineal convexa si $\sum_{i=1}^{m} \lambda_i = 1$

Conceptos básicos de álgebra lineal

- **Sub-espacio vectorial:** El sub-espacio vectorial generado por $\{a_1, a_2, \cdots, a_m\}, \forall a_i \in \mathbb{R}^n$, se definirá como $\langle a_1, a_2, \cdots, a_m \rangle$, donde

$$\langle a_1, a_2, \cdots, a_m \rangle = \left\{ b \in \mathbb{R}^n : b = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i a_i , \forall \lambda_i \in \mathbb{R} \right\}$$

…es decir, $\langle a_1, a_2, \cdots, a_m \rangle$ es el sub-espacio vectorial generado por todas las combinaciones lineales de los vectores $\{a_1, a_2, \cdots, a_m\}$

- **Independencia lineal:** Un conjunto de vectores $\{a_1, a_2, \cdots, a_m\}$ se dice linealmente independiente (LI) si

$$\sum_{i=1}^{m} \lambda_i a_1 = 0 \Longrightarrow \lambda_i = 0, \forall i = 1..m$$

…es decir, ningún vector del conjunto se puede escribir como combinación lineal de los otros vectores del conjunto

Conceptos básicos de álgebra lineal

- **Base de un espacio vectorial:** Una base de un espacio vectorial V, es un conjunto de vectores $\{v_1, \cdots, v_m\}$, tal que
  - Todo vector en V puede escribirse como combinaciones lineales de $\{v_1, \cdots, v_m\}$
  - El conjunto $\{v_1, \cdots, v_m\}$ es linealmente independiente

Conceptos básicos de álgebra lineal

- **Producto de matrices con vectores:** Sea $A \in \mathbb{R}^{(m\,x\,n)}$ y $X \in \mathbb{R}^{n}$, entonces el producto se define como

$$A.X = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix}$$

- **Matriz inversa:** Si $A \in \mathbb{R}^{(m\,x\,m)}$, y es de rango completo (todas sus filas y columnas son linealmente independientes), entonces A es invertible y su inversa se define como A^{-1}, donde $A.A^{-1} = I^{(m\,x\,m)}$

… Caso $A \in \mathbb{R}^{(2\,x\,2)}$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} +d & -b \\ -c & +a \end{bmatrix}$$

… Caso $A \in \mathbb{R}^{(3\,x\,3)}$

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)} \begin{bmatrix} +ei - fh & -bi + ch & +bf - ce \\ -di + fg & +ai - cg & -af + cd \\ +dh - eg & -ah + bg & +ae - bd \end{bmatrix}$$

Resolvamos este ejercicio:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Método 1:

…aplicamos la formula directamente

$$A^{-1} = \frac{1}{6-4}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ -2 & 3/2 \end{bmatrix}$$

Método 2:

…transformamos la matriz en la identidad realizando operaciones filas

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right) \overrightarrow{(F^2 - F^1)} \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \overrightarrow{F^1 - F^2} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \overrightarrow{0{,}5F^1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1/2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \overrightarrow{F^2 - F^1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 1 & -2 & 3/2 \end{array}\right)$$

Sistemas de ecuaciones lineales

- Supongamos que tenemos el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

…este se puede escribir matricialmente de la forma

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \Leftrightarrow Ax = b$$

- Hay dos formas de interpretar lo anterior
  - Cada fila es un híper-plano y la solución al sistema es la intersección de los híper-planos
  - b tiene que escribirse como una combinación lineal de las columnas de A y x son los ponderadores que lo permiten ($[x_1 \quad \cdots \quad x_n] = [\lambda_1 \quad \cdots \quad \lambda_n]$)

Sistemas de ecuaciones lineales

- En general, diremos que:
  - Si A es invertible, entonces el sistema tiene solución única, y será

$$x = A^{-1}b$$

  - Si A tiene más filas que columnas, entonces el sistema es infactible o tiene ecuaciones redundantes
  - Si A tiene más columnas que filas LI, entonces existen infinitas soluciones (todo un espacio vectorial de soluciones factibles)…
    - …¿Cómo escojo mi solución? Dependerá del objetivo que tenga!!

Resolvamos este ejercicio:

- Problema 1:

$$3x_1 + x_2 = 10$$
$$4x_1 + 2x_2 = 5$$

Del ejercicio anterior ya invertimos la matriz

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ -2 & 3/2 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix}$, por lo tanto $x = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ -2 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7{,}5 \\ -12{,}5 \end{bmatrix}$

- Problema 2:

$$3x_1 + x_2 = 10$$
$$4x_1 + 2x_2 = 5$$
$$x_1 + x_2 = 0$$

Infactible

- Problema 3:

$$3x_1 + x_2 = 10$$

Infinitas soluciones

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS